Retrieval Practice

retrievalpractice.org

Retrieval Guide

如何使用提取练习提高学习效果

Authors /作者

Pooja K. Agarwal, Ph.D.

Henry L. Roediger, III, Ph.D.

Mark A. McDaniel, Ph.D.

Kathleen B. McDermott, Ph.D.

Translators / 译者

陈牧梓

林祺阳

郭凯琪

刘鉴仪

Li J. Pan, MA

Steven C. Pan, MA

©2020

Washington University in St. Louis



如何将学生的成绩从及格边缘提高到优等？这个解决的方法不是使用新的科技，也不是投入更多的资金，更不必延长上课的时间。那么答案是什么？

当我们想到学习，我们一般注重的是将知识灌输在学生的脑海里。然而，相反地，如果我们专注于将知识从学生的脑海里提取出来，那会是怎么样？

“提取练习”是一个将知识从脑海里提取出来的学习策略。通过提取或回想，我们可以加强对知识的记忆力，并且减少遗忘的可能性。提取练习是一个不需要使用更多科技，不用花费更多资金，也不必增加课堂时间，就可以提高学生学习成绩的强而有力的学习策略。

在这个指南里，我们将会讨论如何运用提取练习来提高学习的效果。提取练习建立在将近100年的研究基础上，它是个能简单实现，又有持久效果的学习技巧。

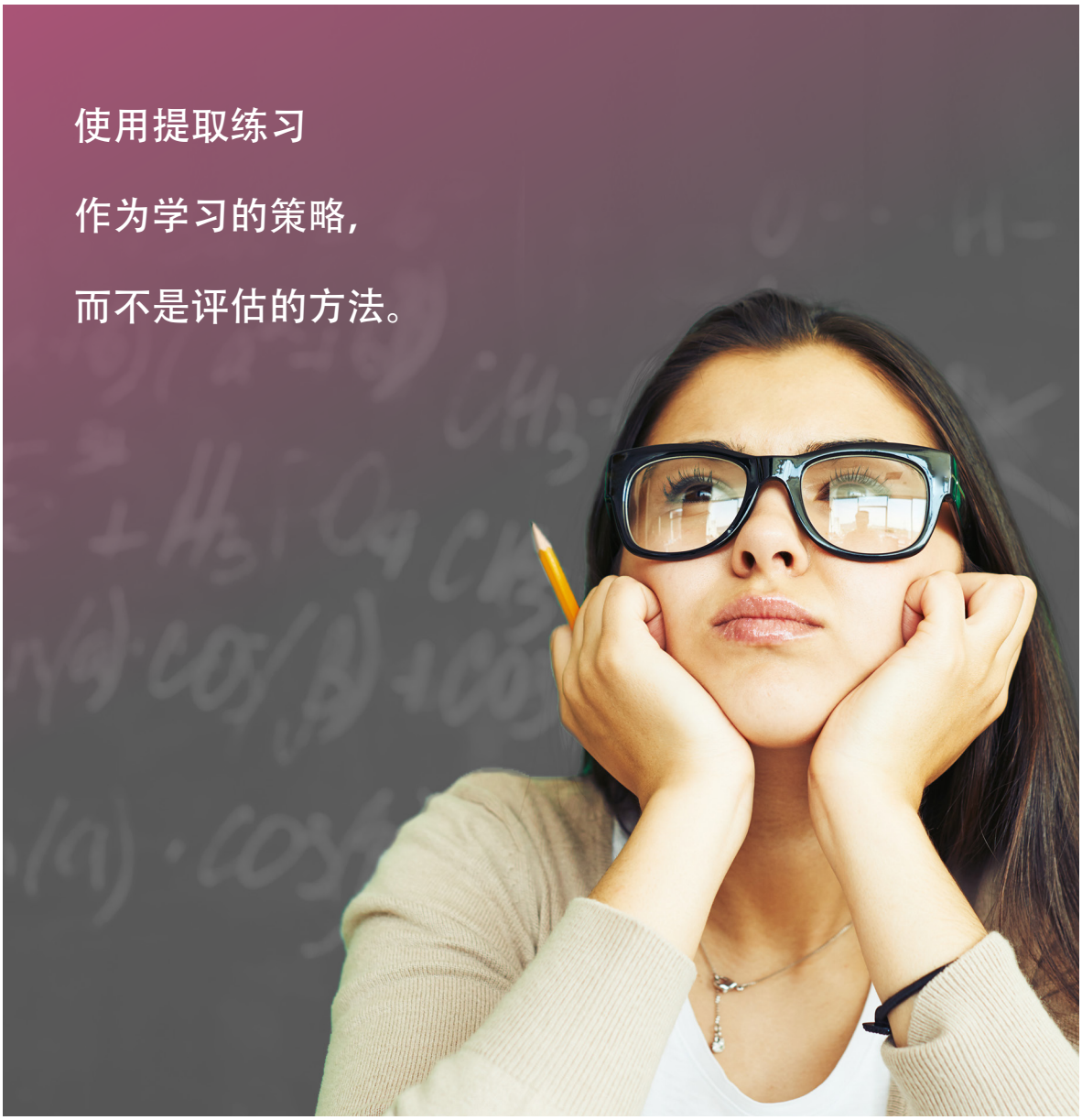
为了增加学习的效果，我们必须从一个新的视角来讨论—让我们不要一味地想把知识“灌输”给学生，而是让学生从自身中“提取”知识。

什么是提取练习?

提取练习是通过回想知识，进而加强并增进学习的策略。有目的性地回想知识，促使我们将知识从脑海里“提取”出来，并且检验我们所知道的知识。例如，我可能有印象谁是第四届的美国总统，但是，除非我自己试着去寻找答案，否则我不能确定是谁（答案是詹姆士．麦迪逊)。我们自认为学过的一些知识，经常当我们试着去回想寻找答案时，却需要经过一番挣扎的过程。然而，正是这个“挣扎”或是挑战，加强了我们的记忆力和学习力—因为通过回想知识，我们不仅练习和加强了记忆力，而且还能发现一些学习的漏洞。

你可能已经在使用提取练习

听起来好像很简单？可能是因为你已经在课堂中运用了提取练习的方法！你可能会在课堂中向学生提问，安排测验和考试，或者利用回家的作业，来帮助学生“练习”课堂上所学到的知识—这些都是提取练习的例子。不过，最大的分别是，提取练习应该被用作是学习的策略，而不是评定学习成绩的方法。研究指出，比较其他在课堂上常用的技巧，例如老师讲课，重读课程内容，或是写笔记等，提取练习是更有效力的学习策略。所以，应该鼓励学生在学习的过程中，利用提取练习来提高对教材的理解和记忆的保持，而不是只用于学生的考评。[1]



为什么提取练习可以提高学习的能力?

正如之前所说的，当我们提到学习，我们一般注重的是将知识灌输在学生的脑海里。老师可能会通过讲课，放视频，鼓励学生记笔记，并提供课后的复习资料。学生则是经常重读课本，划重点和复习笔记来学习所学的知识。这两种情况都是注重于将知识“输入”在脑海里，并且希望能因此而记住所学的知识。我们都曾有过这样自以为有效的学习经验—如果我在考前临时抱佛脚，重读课本，学习笔记,很有自信地认为自己都学会了所学的知识，并且也能考个好成绩。所以，问题出在那里?



问题就在于这个方法，只能把所学的知识留在短期的记忆中。你是否曾问过学生关于学期开始时你所教的教材，而发现他们都忘得差不多了？会有这种情况出现，是因为我们对记忆有个设想：当知识很容易且“顺畅”地被记下来时，就代表我们已经学会了。然而，令我们惊讶的是，从事记忆研究的专家们表示，事实却和我们认为的相反：容易且顺畅地被记牢的知识，是容易被遗忘的。换句话说，正因为我们学得太快，太简单了，我们反而不能将知识牢牢的记住。

有挑战的学习才是进入长期记忆的学习

提取练习是需要努力且充满挑战的。因为将知识提取出来，需要很多脑力的活动，所以当我们想不起一些事情的时候，我们通常会认为自己做得不好。我们可能觉得这个学习过程很缓慢，然而，这正是最好的学习的阶段。提取练习进行的越困难，长期记忆的学习效果越好。例如，试图回想一个科学类问题的答案，在学习的效果是远远大于直接从书本里找答案的。并且，将回想起来的答案，写进复习卡片里的学习效果，是比直接看着卡片复习来得好。挣扎的去学习—经由“练习”学过的知识和回想知识的过程,是比重读课本，记笔记或听课更有效率的。缓慢的，努力的提取知识，使你进入长期记忆的学习。相反地，快速的，简单的学习策略，只会使你进入短期记忆的学习。

除了增强记忆力，提取练习还能加强什么?

当我们把提取练习当作是学习的策略（不是评估的方法），我们在训练和强化自身的记忆力。研究指出，这项记忆力的增强和长期记忆的学习是灵活的，包括：

- 提高学生复杂性的思考能力和应用能力
- 增强学生对所学知识的管理
- 帮助学生将所学的知识运用到新的概念上

换句话说，提取练习不只是关系着记忆力—它也能提高理解力。因为学生通过对课堂教材进行练习后，他们对所学的知识有了更深的了解，所以学生可以把这些知识运用在新的情况，新的问题与相关的内容上。你可以使用不同类型的问题（情景题，概念题，或一些更复杂的题目等）来确定学生是否灵活运用了知识，而不是只记在脑海里。[2]

提取练习还有个额外的好处，就是帮助我们找到学习中的漏洞。也就是说，提取练习不仅加强了我们学习的能力，了解自己所学的知识—更重要的是，它也能帮助我们发现自己还不清楚或不知道的地方。这个提取练习非常重要的好处，称之为元认知，是学生在知识上了解自己懂或不懂的认知。例如，一些学生虽然很努力的学习，却得不到好成绩的原因之一，常常是因为他们集中复习在已经了解的知识上—他们没有复习不知道的知识。使用提取练习，学生可以评估那些是他们已经懂的，那些是他们还不懂的知识，进而做出更好的学习的决定。增强元认知对老师也是有益处的：因为知道学生懂或不懂的地方在那里，老师就能以此为根据来调整教学的方案，以确保每个学生都能跟上进度（类似于教学评估)。反馈是元认知重要的要素之一，它可以让学生知道那些是正确或不正确的知识。倘若没有反馈，学生就无法了解自己在学习上的情况。所以，每次学生做完提取练习后，一定要提供反馈。



提取练习适合用于那个年级，那些科目，和那种学生?

全部年级!

无论你是和三年级的学生或是大学生使用提取练习，许多的研究表明，提取练习对于任何年纪的学生，都是有帮助的（甚至是老年人)。这是一个很直接的技巧，可以采用不同的方法，给不同年纪的人使用。

全部科目!

研究表明，提取练习能够提高以下科目的学习成果：

- 科学
- 数学
- 社会科学／历史
- 单字学习
- 外语单字

全部学生!

我们的研究报告显示，提取练习对于低能力和高能力的学生都有益处。因为提取练习是一个简单而灵活的学习策略，它可以使用于各种不同的情况，包括特殊教育和资优班。再者，学生可以在家中使用提取练习（例如，回答练习问题，使用抽认卡)，或是在课堂中使用（例如，不计分测试)。换句话说，提取练习不只是教学的策略；它也是非常有效的学习策略。[3]



我要如何实行提取练习?

首先，提取练习适用于全部的学生，而不是只针对一位学生。其次，要记得提取练习应该作为一种学习的策略，而不是作为评定学习成绩的方法。再者，每一次提问后，一定要提供反馈。

课堂表决器或彩色索引卡

使用课堂表决器，是一种能实现提取练习的方法，它能帮助学生有效地回想知识。你必需使用课堂表决器吗？不！对老师与学生而言，使用课堂表决器可能是最容易达到即时反馈的方式，但是提取练习的关键，在于学生由记忆中回想知识。使用纸笔和电脑或网站上的测验，也能达到和课堂表决器一样的提取练习的效果。但是请注意，使用课堂表决器/网上测验可能需要你把问题事先写好。

或者，你可以发给每个学生一组写着 A, B, C, D 的彩色索引卡，（或写着正确／错误，或 1, 2, 3, 等)。这样的话，你可以随时提问，而学生可以闭起眼睛，举起适合的索引卡来回答。这是课堂表决器一种简单又便宜的替代品，而你也可以在学生回答后即时提供反馈。

铃响作业或下课通行证

在课堂开始，学生刚走进教室的时候（铃响作业)，或是当学生离开教室的时候（下课通行证)，发给他们一小张纸，上面写着一些问题，是有关课堂中学过的知识。甚至可以写着简单的写作题目（例如，请写下你从上一堂课记得的全部知识)。这样既能让学生进行提取练习，而你又可以专注于教学而不会浪费课堂上的时间—不要忘记提供反馈!

透明文件套和白板笔

在透明文件套里放入一张纸或卡纸。这样就变成便宜手做的白板，可以给每个学生使用。你可以问一个问题，然后学生写下答案—甚至是简短的回答，再举起他们的白板。同样地，你可以快速的看看学生的答案，再做出合适的反馈。



实行提取练习，我可能会遇到什么挑战?

我需要改变教科书吗?

不！提取练习适用于任何教材的教科书，特别是那些附有练习题目的教科书。在研究中，我们使用课堂老师的教科书的教材，并且一再地发现，使用提取练习配合教科书，是比只重新阅读或重新学习教科书的教材，更有利于学习的。提取练习是一个非常灵活的学习方法，你可以应用它在任何教材；你不需要改变现有的课程。你只需要采用课堂使用的教材，来当作练习提取的问题。

我需要改变教学风格吗?

不！你可以保持你一贯的教学风格。我们只是建议你在课堂后，加入提取练习的活动，来提高学生的学习和元认知。提取练习的活动是可以和教学与讲课完全分开的，换言之，提取练习可以是一个独立的活动。你可以像以前一样的教学，并且进行你平常的活动。

如果我花时间在提取练习上，我不能涵盖所有的教学资料。

提取练习不会占用更多课堂的时间—它包含了更有效地利用课堂的时间。想想你目前在课堂中所使用的活动—也就是说，学生是否有效地使用他们的“时间在课题上”？你如何确定学生在你讲课时是在学习（特别是当学生在重新阅读或在记笔记的情况下)？研究表明，学生在提取练习中是在学习的。所以，以提取练习的策略代替效果不佳的活动吧。你将会用同样的时间来教学，然而你教学的成果是更有效率的。[4]



常问的问题

提取练习和 “cold calling” （冷提问）有什么不同?

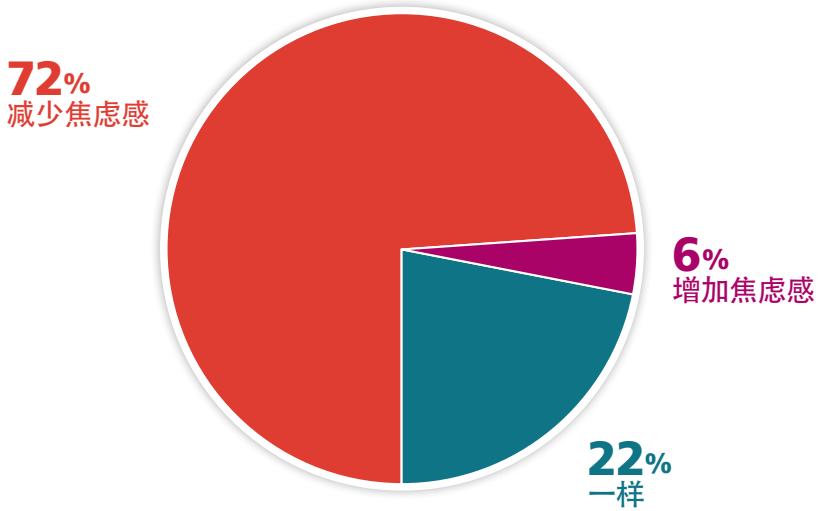
老师经常在课堂中，以一面授课一面向学生提问的方式，来使用提取练习（也被称为冷提问)。我们焦点小组的老师表示，他们比较喜欢提取练习的策略，因为提取练习能让整个班级的同学一起参与。相对地，一般冷提问的做法，会让没有被老师问到的学生“脱身”。通过让每一个学生参与提取练习，全部的学生都可以获得长期记忆学习的好处。

我需要给予多少的提取练习?

提取练习给的越多越好，而且要间隔地使用。熟能生巧，并且使用越多的提取练习，就越不会忘记所学过的知识。再者，间隔地使用提取练习，使它更具有挑战性，并且请记住，越有挑战性的提取练习，学习的效果越好。所以，你可以在上完课后立即，上完课后一个星期，上完课后一个月，进行简短的测验。这些“重新学习”的机会，对于更新我们的知识是很重要的。学生可能会在每一次重新学习的间隔中，忘记以前学过的知识—那是很正常的。但是每一次学生进行提取练习时，他们将会更快速且更有效地“重新学习”知识。[5]

提取练习会增加考试的焦虑感吗?

不, 事实上它能够减少考试的焦虑感！学生不但会习惯于提取练习的过程，而且因为学习的次数增多，他们对所学课程的内容更加熟悉，所以对即将到来的考试，就会有较少的焦虑感。我们对初中和高中学生做的问卷调查显示，在学年结束前, 72% 的学生表示，他们考试的焦虑感减少了。[6]



我需要在提取练习之后提供反馈吗?

是的。反馈可以帮助增强学生的元认知。提取练习如果没有反馈，学生不知道自己在那里做对或做错。所以提供反馈，对有效的提取练习是非常重要的。反馈并不是意味着给你增加更多的工作，批改更多的卷子和作业。你只需要简单地与学生进行讨论，或者让学生自己对答案就可以进行的。并且，越详细的反馈（例如，包含解释说明)，对学习的效果越好。当学生得到答案对或错的详细解释说明时，他们的学习能力和元认知会有所提高的.[7]

进行提取练习时，我需要出什么类型的问题?

各种类型不同的问题！研究表明，学生做各种不同类型的问题时，可以在学习上有多方面的进步。假如你希望学生了解事实，理解概念或更复杂的知识，可以使用以事实为基础，以概念为基础和复杂的题目来进行提取练习。不要只使用一种出题的类型。[8]

选择题还是简答题?

两者都需要！我们的研究显示，不管是简答题还是选择题的提取练习，都可以增强学生的学习能力。在实际的课堂上，简答题和选择题都有相似的提取练习的效益。所以，选择对你最方便的一种方式在课堂上实施！课堂表决器的软体，是专门给选择题使用的。如果你给学生响铃作业或下课通行证，那么随堂小测验可能比较合适。[9]

我应该在什么时候提供提取练习？课前？课中？还是下课后?

提取练习如果在课后进行，效果是更加显著的。再者，越有挑战性的提取练习，效果越好。然而，任何时候进行提取练习，都是可以增强学习效果的。你应该鼓励学生，老师和父母，让他们了解提取练习的时间表是灵活的。学生也可以通过回答作业的问题，来做提取练习，并且间隔地练习是很重要的。不要把他们当天所学的知识做为作业—而是把上周的学习内容当做作业，来挑战学生。[10]

我需要给提取练习打成绩吗?

不！事实上，不给成绩和分数的提取练习，是注重在提取练习是一个学习的策略，而不是一种评估的方法。当学生答错问题时，他们不会有很大的压力，（这样对学习是有好处的)。你可以提供有挑战性的提取练习，而不必担心对学生的成绩有负面的影响（你可能会发现学生的成绩提高了)，而且父母也不会担心，提取练习是个变相的标准考试（它不是!)。相反地，提取练习是用来帮助学生学习的方法，而不是用来惩罚他们的。提取练习可以增强学生的学习能力和元认知，并且也能减少学生考试的焦虑感。提取练习需要提供反馈，而不需要给成绩或给分数。[11]

实行提取练习的检查表

- ☐ 使用提取练习作为学习的策略，而不是评估的方法。
- ☐ 把提取练习当作低风险或没有风险的练习（不评分），减少学生的焦虑感，并鼓励他们尝试和犯错。
- ☐ 尽可能经常给学生进行提取练习。熟能生巧！
- ☐ 提取练习可以在课后，或是几天后，甚至几个星期后来进行。提取练习要间隔地使用。
- ☐ 经常使用多种策略来实施提取练习：课堂表决器，彩色索引卡，铃响作业，课堂即时写作等。
- ☐ 提取练习适用在各种不同的学生，不同的科目（科学，历史，等），和不同的年级。
- ☐ 提供反馈来激励学生的元认知。
- ☐ 提醒学生有挑战性的学习，（利用提取练习）是有效果的！
- ☐ 检测你现在的教学策略—这些策略是注重在学生的脑海里“输入”或是“提取”知识？学生是否在进行有挑战的，或是简单和“顺畅”的学习？
- ☐ 使用各种不同类型的问题：事实基础题，概念题，和更复杂的题目。



For research, resources, and tips, visit **retrievalpractice.org**

更多资讯, 请上网查询: retrievalpractice.org

©2020 The development of this guide was supported by the Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education through grants R305H060080 and R305A110550 awarded to Washington University in St. Louis. The opinions expressed are those of the authors and do not represent the views of the Institute or the U.S. Department of Education.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice